

1 Pracovní úkol

1. Najděte směry snadného průchodu polarizátorů používaných v aparatuře.
2. Sestavte aparaturu pro sledování příčného elektrooptického jevu v pevném vzorku. Laser umístěte tak, aby byl zdroj světla polarizován kolmo k vodorovné rovině. Ověřte polarizaci světla za vzorkem pro nulové napětí na elektrodách vzorku.
3. Změřte závislost intenzity světla dopadající na detektor na napětí přiloženém na elektrody vzorku (nepřekračujte 1 kV !). Zpracujte graficky, určete půlvlnné napětí. Ověřte polarizaci světla za vzorkem pro půlvlnné napětí.
4. Ze směrnice závislosti fázového posunu mezi řádným a mimořádným paprskem na čtverci přiloženého napětí určete Kerrovu konstantu vzorku. Srovnajte s teoretickou závislostí.

2 Teoretická část

2.1 Kerrův elektrooptický jev

Kerrův elektrooptický jev je vznik umělého dvojlomu vlivem elektrostatického pole v původně opticky izotropní látce [1]. Světelnou vlnu oscilující rovnoběžně s elektrickým polem, tedy ve směru anizotropie, nazýváme vlnou *extraordinární*. Naopak světelnou vlnu oscilující kolmo na směr elektrického pole nazýváme vlnou *ordinární* [1, 2]. V důsledku indukované anizotropie v látce elektrostatickým polem se extraordinární vlna šíří s extraordinárním indexem lomu n_e , zatímco ordinární vlna se šíří s ordinárním indexem lomu n_o [1, 2].

Libovolnou vlnu dopadající na daný materiál můžeme rozložit jako superpozici ordinární a extraordinární vlny. Jelikož se každá z těchto vln šíří s rozdílným indexem lomu, vzniká mezi nimi optický dráhový rozdíl [1]:

$$\Delta = l(n_e - n_o), \quad (1)$$

kde l je vzdálenost, kterou vlny v daném materiálu urazí. Optický dráhový rozdíl Δ odpovídá fázovému posunu δ [1]:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} l(n_e - n_o), \quad (2)$$

kde λ je vlnová délka světla ve vakuu.

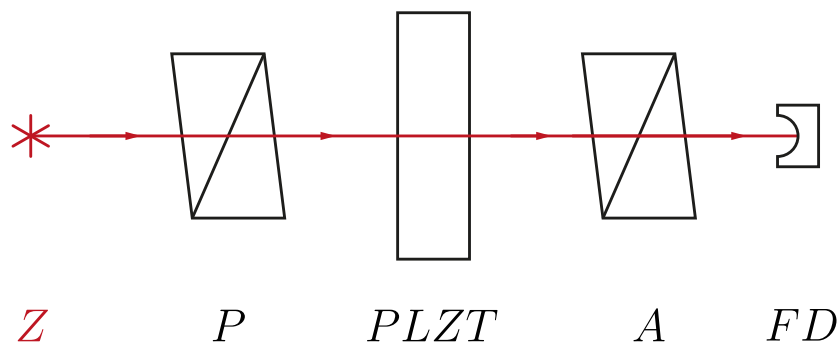
Fázový posun δ je tedy úměrný délce l . Dále lze ukázat, že rozdíl extraordinárního a ordinárního indexu lomu $n_e - n_o$ je v materiálu úměrný druhé mocnině jeho polarizace P [1]. Budeme-li uvažovat, že je v námi používaném materiálu polarizace P lineární funkcí intenzity elektrického pole E , kterou můžeme v látce vyjádřit pomocí napětí U mezi jednotlivými elektrodami uvažované destičky, a vzdálenosti d těchto elektrod vztahem $U = Ed$ [1], získáváme pro fázový posun δ vztah [1]:

$$\delta = \frac{2\pi K}{d^2} l U^2, \quad (3)$$

kde K je Kerrova konstanta.

2.2 Princip měření

Schéma měřicí aparatury je znázorněno na Obr. 1. Monochromatické vertikálně polarizované světlo ze zdroje Z dopadá skrz polarizátor P na $PLZT$ vzorek ze speciální keramiky s obsahem olova, zirkonia, titanu a lanthanu s integrovanými elektrodami [1]. Vzorek je orientován tak, aby elektrody byly vůči vertikálnímu směru natočeny o úhel 45° [1]. Na elektrody je přivedeno elektrické napětí U , které způsobuje dvojlom světla v materiálu, a tak je světlo, které vzorkem projde, obecně elipticky polarizováno [1]. Toto světlo dopadá skrze analyzátor A , který je vůči polarizátoru P otočen o 90° na fotodetektor FD .



Obrázek 1: Schéma měřicí aparatury

V případě, kdy je fázový posun δ mezi dvěma vlnami roven π , je výsledkem superpozice těchto vln lineárně polarizovaná vlna, jejíž rovina je stočena oproti původnímu vertikálnímu směru o 90° [1]. Intenzita světla procházející skrz analyzátor, který je v tomto případě orientován shodně se směrem polarizace procházející vlny, vykazuje maximum [1]. Napětí U způsobující fázový posun $\delta = \pi$ nazýváme *půlvlnné napětí* [1].

Pro intenzitu světla I za analyzátozem platí v případě uvažovaného experimentální uspořádání vztah [1]:

$$I = I_0 \sin^2 \frac{\delta}{2}, \quad (4)$$

kde I_0 je intenzita světla za analyzátozem v případě, že směry průchodu světla polarizátorem i analyzátozem jsou shodné a napětí přiložené na elektrody je nulové. Ze vztahů (3) a (4) získáme vztah pro intenzitu světla měřenou detektorem:

$$I = I_0 \sin^2 \frac{\pi K l U^2}{d^2}, \quad (5)$$

jehož úpravou získáme závislost, z jejíž směrnice můžeme stanovit Kerrovu konstantu K [1]:

$$U^2 = \frac{d^2}{\pi K l} \arcsin \sqrt{\frac{I}{I_0}} = \frac{d^2}{2\pi K l} \delta \quad (6)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Směr snadného průchodu

Směr snadného průchodu polarizátorů 1 a 2, které odpovídají polarizátoru a analyzátoru ve schématu na Obr. 1, byl stanoven pomocí postupu uvedeného v [3]. Pomocí stolní lampičky bylo svíceno na skleněnou desku, která byla skrz polarizátor pozorována pod úhlem, který zhruba odpovídal *Brewsterově úhlu* α_B , který byl odhadnut tak, že při pozorování skleněné desky skrze polarizátor odpovídal právě *Brewsterův úhel* úhlu pozorování, při kterém byla skrz polarizátor při jeho vhodném natočení pozorována téměř nulová intenzita světla, a tak bylo možné předpokládat, že právě při tomto úhlu je světlo téměř úplně lineárně polarizované, a jedná se tedy o *Brewsterův úhel*.

Po nalezení *Brewsterova úhlu* byl polarizátor natočen tak, aby jeho stojan směřoval svisle směrem k zemi a nulová hodnota na stupnici goniometru, kterým byl držák polarizátoru vybaven, směřovala svisle vzhůru. Zároveň byla rovina polarizátoru orientována kolmo na směr šíření světla. Následně byl polarizátor prostřednictvím svého držáku otáčen kolem osy rovnoběžné se směrem šíření světla po směru hodinových ručiček z pohledu na stupnici goniometru, dokud nebyl nalezen takový úhel otočení φ , při kterém byla pozorována téměř nulová intenzita prošlého světla. Úhel otočení φ tak odpovídá "směru nesnadného průchodu", který je na směr snadného průchodu kolmý. Úhel φ byl ze stupnice goniometru odečten, přičemž nejistotu jeho stanovení odhaduji kombinací minimálního rozlišení stupnice goniometru 1° , nejistoty stanovení svislého směru nulové hodnoty stupnice goniometru a určité úhlové šířky $\Delta\varphi$, při které byla pozorována stejná

téměř nulová intenzita prošlého světla, na $\sigma_\varphi = 2^\circ$. Toto měření bylo pro každý polarizátor celkem pětkrát opakováno, přičemž jednotlivá měření byla provedena v různých vzdálenostech od skleněné desky. Naměřené hodnoty úhlů φ shrnuje Tabulka 1.

Tabulka 1: Měření průchodu minimální světelné intenzity polarizátory pro stanovení směru snadného průchodu

polarizátor 1	$\varphi (^\circ)$	88	88	89	87	90
polarizátor 2	$\varphi (^\circ)$	89	88	89	89	90

Na základě naměřených dat v Tabulce 1 byl pro jednotlivé polarizátory stanoven směr snadného průchodu ψ pomocí vztahu:

$$\psi = \bar{\varphi} - 90^\circ, \quad (7)$$

kde $\bar{\varphi}$ je aritmetický průměr naměřených úhlů φ , přičemž jeho nejistota byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (8) [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (8)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka průměru $\bar{\varphi}$ datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla dána nejistotou stanovení úhlů φ , tj. σ_φ . Tímto postupem byly pro jednotlivé polarizátory stanoveny směry snadného průchodu na:

$$\psi_1 = (-2 \pm 2)^\circ \quad \psi_2 = (-1 \pm 2)^\circ,$$

přičemž jako kladný směr ψ je uvažován úhel při rotaci ve směru hodinových ručiček.

3.2 Měření Kerrova jevu

Nejprve byla sestavena aparatura podle návodu uvedeného v [3]. Pomocí předtím stanovených směrů snadného průchodu byl laser orientován tak, aby polarizace jeho svazku odpovídala směru snadného průchodu polarizátoru. Vzorek *PLZT* byl do cesty laserového svazku vložen tak, aby jeho orientace vůči směru polarizace světla prošlého analyzátozem odpovídala 45° . Pomocí rotace analyzátozem byla ověřena polarizace světla procházejícího vzorkem při nulovém napětí. Analyzátozem byl následně orientován tak, aby byl směr jeho snadného průchodu kolmý na směr polarizace světla procházejícího vzorkem při nulovém napětí na vzorku.

Světelná intenzita svazku prošlého analyzátozem byla měřena fotodetektorem, který byl prostřednictvím A/D převodníku *KUSB 3100* připojen k počítači. Časová závislost

světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem $I(t)$ byla zaznamenávána programem *KUSB zapisovač*. Vzorkovací frekvence byla nastavena na $\nu = 1$ Hz.

Po zapnutí zaznamenávání časové závislosti světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem $I(t)$ bylo postupně měněno napětí na vzorku. Při prvním měření byly skoky v napětí z počátku rovny zhruba 100 V, po dosažení hodnoty 400 V byly zjemněny na zhruba 50 V. První měření však mělo za účel spíše hrubě charakterizovat studovanou závislost, proto byly jednotlivé kroky v napětí při druhém měření zjemněny v úsecích, kde bylo nutné zkoumanou závislost detailněji měřit, a to až na zhruba 25 V. Skoky v napětí byly prováděny v intervalech zhruba 120 s tak, aby se světelná intenzita svazku procházejícího analyzátozem ustálila. Měření bylo provedeno v napěťovém intervalu 0 V až 1000 V. Data z jednotlivých měření graficky znázorňují grafy 1 a 2.

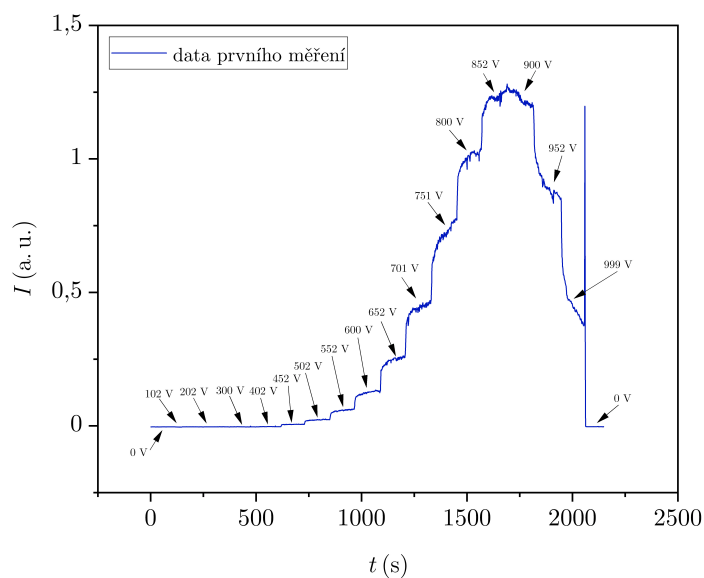
Pro jednotlivá měření byly odhadnuty světelné intenzity I_0 pro nulové napětí na vzorku a shodné průchozí směry polarizátoru a analyzátozem měřením časové závislosti světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem při nulovém napětí na vzorku a shodných průchozích směrech polarizátoru a analyzátozem na:

$$I_{0,1} = (1,29 \pm 0,03) \text{ a. u.} \quad I_{0,2} = (1,85 \pm 0,05) \text{ a. u.},$$

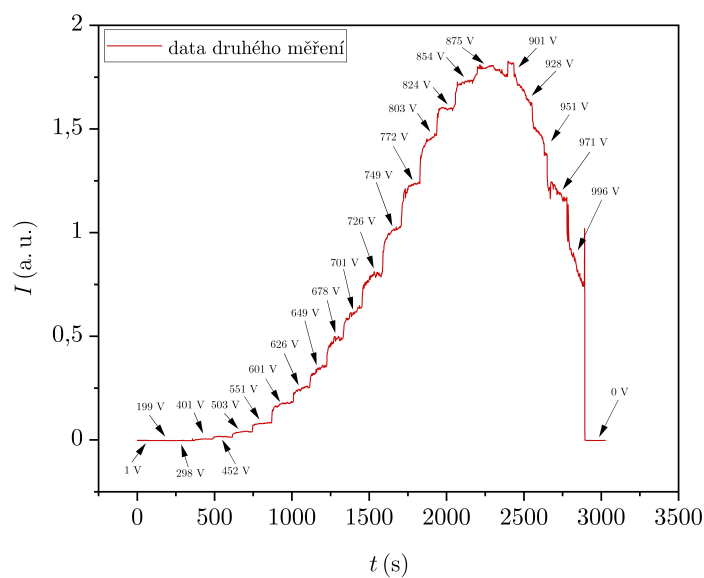
přičemž měření zmíněné časové závislosti bylo provedeno vždy po doměření časových závislostí světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem $I(t)$ pro různá napětí na vzorku jednotlivých měření. Tyto hodnoty byly odhadnuty jako střední hodnoty výše uvedených časových závislostí a jejich nejistota byla určena jako polovina šířky intervalu fluktuace této časové závislosti.

Souběžně s probíhajícím měřením časové závislosti světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem $I(t)$ byla pro jednotlivá napětí U na vzorcích vždy těsně před skokovou změnou napětí, tedy 120 s po přechodu na dané napětí, odečtena okamžitá hodnota světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I . Nejistota stanovení světelné intenzity σ_I byla následně odhadnuta polovinou šířky intervalu fluktuace světelné intenzity I po jejím přibližném ustálení, tedy vždy mezi jejím rapidním nárůstem při daném napětí na vzorku a jejím rapidním nárůstem při přechodu na vyšší napětí (viz grafy 1 a 2). Napětí na vzorku U bylo stanoveno pomocí blíže nespecifikovaného voltmetru umístěného za rozdělovačem napětí. Nejistota stanovení napětí na vzorku σ_U byla odhadnuta fluktuací tohoto napětí na $\sigma_U = 3$ V. Takto získaná data pro první, respektive druhé, měření shrnuje Tabulka 2, respektive Tabulka 3.

Některé naměřené hodnoty světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I nabývaly záporných hodnot, což je z fyzikálního pohledu nemožné, neboť intenzita světla nemůže nabývat záporných hodnot, a tak by nemohly být do vztahů (11), respektive (12), dosazeny. Zápornost těchto hodnot byla s největší pravděpodobností způsobena offsetem na voltmetru, A/D převodníku, či jiné součástce, prostřednictvím které byla



Graf 1: Měřená závislost intenzity svazku procházejícího analyzátozem I na čase t pro první měření



Graf 2: Měřená závislost intenzity svazku procházejícího analyzátozem I na čase t pro druhé měření

světelná intenzita I , dopadající na fotočlánek, měřena jako napětí na fotočlátku, které mohlo být převodnou soustavou modifikováno. Abychom tak při dalším zpracování neoperovali se zápornými hodnotami světelné intenzity I , byl offset pro každou hodnotu světelné intenzity I , tedy i pro intenzity I_0 , kompenzován přičtením celkově nejmenší naměřené hodnoty světelné intenzity I : $I_+ = 0,0047$ a. u., tedy tak že původně nejmenší naměřená světelná intenzita $I = -0,0047$ a. u. po kompenzaci nabývá nulové hodnoty. Hodnota I_+ byla považována za přesnou a jakákoliv její nejistota nebyla uvažována. Provedení této kompenzace není explicitně na hodnotách světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I v tabulkách 2 a 3, respektive v určených světelných intenzitách I_0 , uvedeno, kompenzace byla provedena pouze ve výpočtech dále stanovených veličin, tedy relativní světelné intenzity svazku procházejícího analyzátozem $\sigma_{\eta_I} := \frac{I}{I_0}$ a fázového posunu δ .

Na základě dat v Tabulce 2, respektive v Tabulce 3, byl vynesen Graf 3, respektive Graf 4, závislosti relativní světelné intenzity svazku procházejícího analyzátozem $\eta_I := \frac{I}{I_0}$ na napětí na vzorku U , přičemž nejistota relativní světelné intenzity svazku procházejícího analyzátozem σ_{η_I} byla stanovena pomocí vztahu (9) odvozeného

Tabulka 2: Měření závislosti intenzity prošlého svazku I na napětí U na PLZT pro první sadu měření

U (V)	σ_U (V)	I (a. u.)	σ_I (a. u.)	η_I (%)	σ_{η_I} (%)	U^2 (V ²)	σ_{U^2} (V ²)	δ (°)	σ_δ (°)
0	3	-0,0038	0,0003	0,07	0,02	0	0	3,0	0,5
102	3	-0,0039	0,0005	0,06	0,04	10404	612	2,8	0,9
202	3	-0,0036	0,0005	0,08	0,04	40804	1212	3,3	0,8
300	3	-0,0036	0,0005	0,08	0,04	90000	1800	3,3	0,8
402	3	-0,0029	0,0005	0,14	0,04	161604	2412	4,3	0,6
452	3	0,0057	0,0005	0,80	0,04	204304	2712	10,3	0,3
502	3	0,0239	0,0010	2,21	0,09	252004	3012	17,1	0,4
552	3	0,063	0,005	5,2	0,4	304704	3312	26,5	1,0
600	3	0,129	0,010	10,3	0,8	360000	3600	37,4	1,5
652	3	0,255	0,020	20,1	1,6	425104	3912	53	2
701	3	0,47	0,02	36,6	1,8	491401	4206	74	2
751	3	0,77	0,03	60	3	564001	4506	102	3
800	3	1,03	0,04	80	4	640000	4800	126	5
852	3	1,25	0,05	97	4	725904	5112	161	15
900	3	1,20	0,05	93	4	810000	5400	211	10
952	3	0,87	0,05	67	4	906304	5712	249	5
999	3	0,39	0,05	30	4	998001	5994	293	5
0	3	-0,0032	0,0005	0,12	0,04	0	0	3,9	0,7

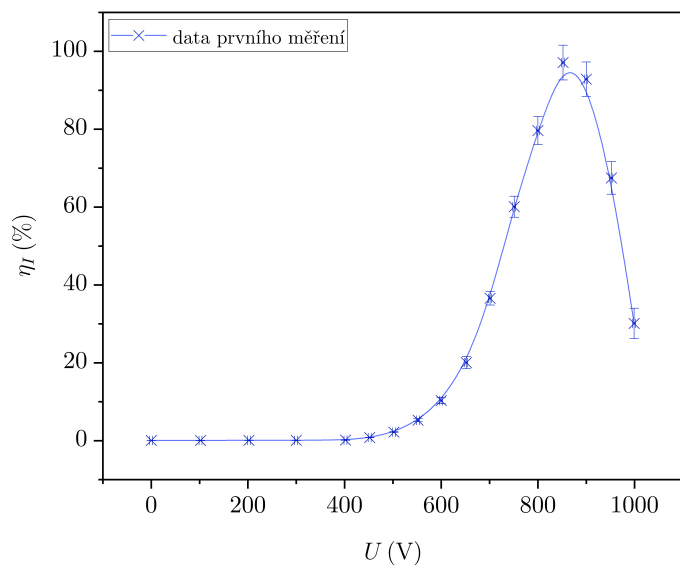
Tabulka 3: Měření závislosti intenzity prošlého svazku I na napětí U na PLZT pro druhou sadu měření

U (V)	σ_U (V)	I (a. u.)	σ_I (a. u.)	η_I (%)	σ_{η_I} (%)	U^2 (V ²)	σ_{U^2} (V ²)	δ (°)	σ_δ (°)
1	3	-0,0030	0,0004	0,09	0,02	1	6	3,5	0,4
199	3	-0,0029	0,0004	0,10	0,02	39601	1194	3,6	0,4
298	3	-0,0027	0,0005	0,11	0,03	88804	1788	3,8	0,5
401	3	0,0047	0,0005	0,51	0,03	160801	2406	8,2	0,2
452	3	0,0133	0,0010	0,97	0,06	204304	2712	11,3	0,4
503	3	0,039	0,002	2,34	0,12	253009	3018	17,6	0,5
551	3	0,082	0,005	4,7	0,3	303601	3306	24,9	0,8
601	3	0,181	0,010	10,0	0,6	361201	3606	36,9	1,2
626	3	0,25	0,02	13,8	1,1	391876	3756	43,7	1,9
649	3	0,35	0,02	19,3	1,2	421201	3894	52,1	1,7
678	3	0,48	0,03	26,3	1,8	459684	4068	62	2
701	3	0,64	0,03	34,6	1,9	491401	4206	72	2
726	3	0,79	0,03	43	2	527076	4356	82	2
749	3	1,03	0,02	55,6	1,8	561001	4494	96	2
772	3	1,24	0,02	67	2	595984	4632	110	3
803	3	1,47	0,02	79	2	644809	4818	126	3
824	3	1,60	0,02	86	3	678976	4944	137	4
854	3	1,75	0,02	94	3	729316	5124	153	7
875	3	1,81	0,03	98	3	765625	5250	162	12
901	3	1,82	0,04	98	3	811801	5406	164	15
928	3	1,61	0,04	87	3	861184	5568	222	5
951	3	1,38	0,06	75	4	904401	5706	240	5
971	3	1,16	0,05	63	3	942841	5826	255	4
996	3	0,75	0,09	41	5	992016	5976	281	6
0	3	-0,0028	0,0004	0,10	0,02	0	0	3,7	0,4

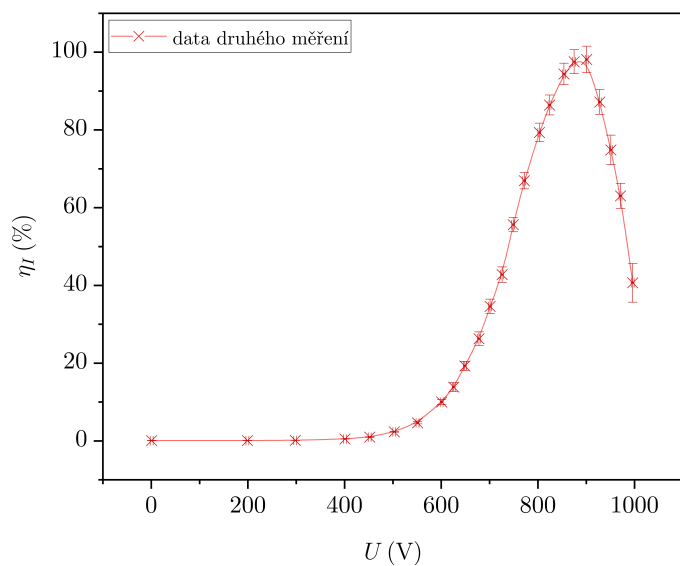
z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\eta_I} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_I}{I} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{I_0}}{I_0} \right)^2} \eta_I \quad (9)$$

Hodnoty v grafech 3 a 4 byly pro lepší orientaci proloženy *B-spline* křivkou datovým procesorem *Origin* [5].



Graf 3: Závislost relativní světelné intenzity svazku η_I na napětí na vzorku U pro první sadu měření



Graf 4: Závislost relativní světelné intenzity svazku η_I na napětí na vzorku U pro druhou sadu měření

Na základě naměřených hodnot napětí na vzorku U byl stanoven kvadrát napětí na vzorku U^2 , přičemž jeho nejistota σ_{U^2} byla stanovena pomocí standardního vzorce pro přesnost nejistoty funkce jedné náhodné proměnné [4]:

$$\sigma_{U^2} = 2\sigma_U U \quad (10)$$

Z napětím odpovídajících naměřených hodnot světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I byla stanovena hodnota fázového posunu δ vztahem odvozeným ze vztahu (4):

$$\delta = 2 \arcsin \sqrt{\frac{I}{I_0}} \quad (11)$$

Tento vztah lze však použít pouze pro $\delta \in (-\pi, \pi)$, tedy dokud není dosaženo půlvlnného napětí, neboť pro větší hodnoty δ , konkrétně $\delta \in (\pi, 3\pi)$ získáme invertováním vztahu (4) vztah:

$$\delta = 2\pi - 2 \arcsin \sqrt{\frac{I}{I_0}} \quad (12)$$

Analogicky bychom museli vztah pro δ změnit pro další intervaly, mimo interval $(-\pi, 3\pi)$ však nebyly fázové posuny δ pozorovány. Nejistota stanovení fázového posunu σ_δ byla určena pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného vztahu (13) pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

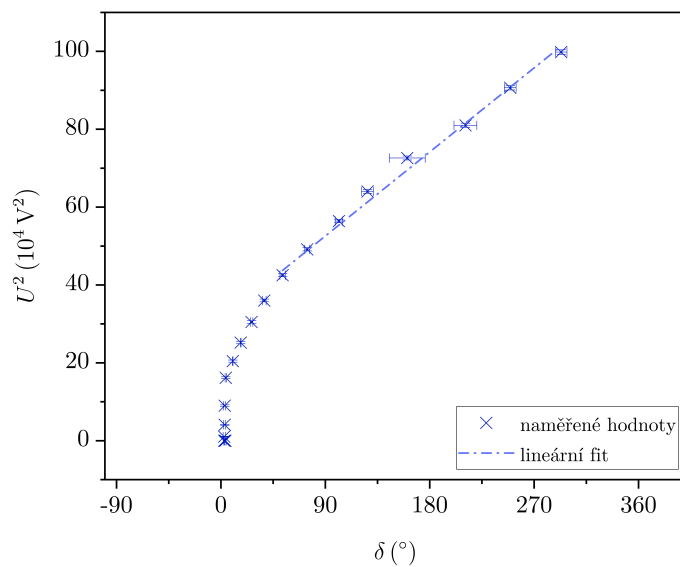
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \quad (13)$$

$$\sigma_\delta = \sqrt{\left(\sqrt{I(I_0 - I)} \right)^{-2} \sigma_I^2 + \left(\frac{I_0}{I} \sqrt{I(I_0 - I)} \right)^{-2} \sigma_{I_0}^2} \quad (14)$$

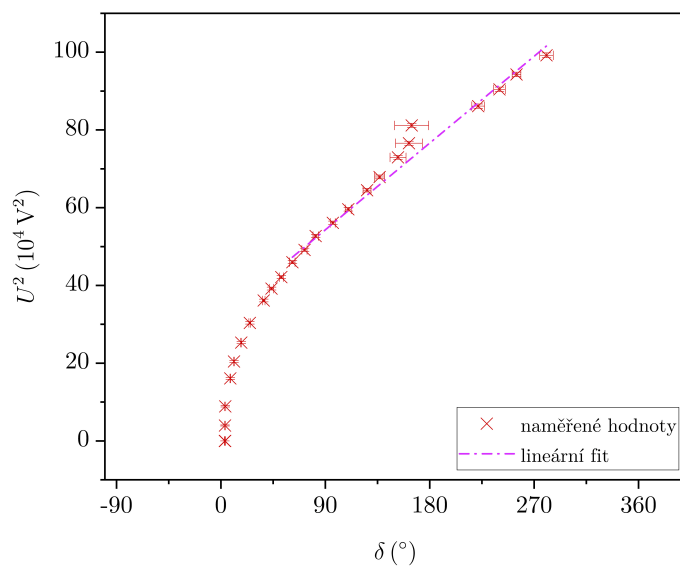
Kvadrát napětí na vzorku U^2 a jemu odpovídající fázový posun δ jsou uvedeny v Tabulce 2, respektive v Tabulce 3.

Na základě dat v Tabulce 2, respektive v Tabulce 3, byl sestaven Graf 5, respektive Graf 2, závislosti kvadrátu napětí na vzorku U^2 na fázovém posunu δ . Na částech dat v jednotlivých grafech, ve kterých se vynesené závislosti jeví jako přibližně lineární, byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry jednotlivých fitů, tj. směrnice a a absolutní člen b , byly datovým procesorem stanoveny na:

$$\begin{aligned} a_1 &= (2399 \pm 67) \text{ V}^2 (\text{°})^{-1} & b_1 &= (31 \pm 9) \cdot 10^4 \text{ V}^2 \\ a_2 &= (2480 \pm 61) \text{ V}^2 (\text{°})^{-1} & b_2 &= (32 \pm 8) \cdot 10^4 \text{ V}^2 \end{aligned}$$



Graf 5: Závislost kvadrátu napětí na vzorku U^2 na fázovém posunu δ pro první sadu měření



Graf 6: Závislost kvadrátu napětí na vzorku U^2 na fázovém posunu δ pro druhou sadu měření

Na základě znalosti směrnice a jednotlivých lineárních regresí lze pomocí vztahu odvozeného ze vztahu (6) stanovit Kerrovu konstantu K :

$$K = \frac{d^2}{2\pi al}, \quad (15)$$

přičemž její nejistota σ_K bude dána vztahem (16) odvozeným z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_K = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_d}{d} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2} K \quad (16)$$

Pomocí vztahu (15) a znalosti tloušťky $PLZT$ vzorku ve směru šíření paprsku $l = (1,50 \pm 0,01) \text{ mm}$ a vzdálenosti elektrod $PLZT$ vzorku $d = (1,40 \pm 0,01) \text{ mm}$, které byly dány materiály dostupnými v praktiku [1], byla Kerrova konstanta K_j pro jednotlivá měření stanovena na:

$$K_1 = (1,51 \pm 0,15) \cdot 10^{-9} \text{ V}^{-2} \text{ m} \quad K_2 = (1,46 \pm 0,15) \cdot 10^{-9} \text{ V}^{-2} \text{ m}$$

Aritmetickým průměrem hodnot Kerrový konstanty jednotlivých měření K_j byla stanovena výsledná hodnota Kerrový konstanty K na:

$$K = (1,49 \pm 0,15) \cdot 10^{-9} \text{ V}^{-2} \text{ m},$$

přičemž její nejistota σ_K byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (17) [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (17)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla dána nejistotou stanovení hodnot Kerrový konstanty jednotlivých měření σ_{K_j} .

Ze znalosti závislosti kvadrátu napětí na vzorku U^2 na fázovém posunu δ v jeho lineární části, můžeme pro jednotlivá měření stanovit půlvlnné napětí U_p odpovídající fázovému posunu $\delta = 180^\circ$ vztahem:

$$U_p = \sqrt{a\delta + b}, \quad (18)$$

přičemž jeho nejistota bude dána vztahem (19) odvozeným z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{U_p} = \sqrt{\frac{a^2 \sigma_a^2 + \sigma_b^2}{4(a\delta + b)}} \quad (19)$$

Tímto způsobem byla pro jednotlivá měření stanovena půlvlnná napětí:

$$U_{p,1} = (861 \pm 107) \text{ V} \qquad U_{p,2} = (875 \pm 95) \text{ V}$$

Aritmetickým průměrem hodnot půlvlnného napětí jednotlivých měření $U_{p,j}$ byla stanovena výsledná hodnota půlvlnného napětí U_p na:

$$U_p = (868 \pm 107) \text{ V},$$

přičemž jeho nejistota σ_{U_p} byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (20) [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (20)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení hodnot půlvlnného napětí jednotlivých měření $\sigma_{U_{p,j}}$.

4 Diskuze

Stanovení směru snadného průchodu jednotlivých polarizátorů se v rámci své nejistoty shodovalo s námi očekávaným směrem snadného průchodu, totiž $\psi = 0^\circ$, avšak fakt, že by směr snadného průchodu pro jednotlivé polarizátory byl vskutku výrobcem orientován ve směru nulové hodnoty polarizátorem opatřené goniometrické stupnice, nebyl nikde explicitně uveden. Pro stanovení směru snadného průchodu byl měřen "směr nesnadného průchodu", neboť oko je, jakožto logaritmický senzor, citlivější při pozorování malých až nulových světelných intenzit. Největší podíl na nepřesnosti tohoto měření měl s největší pravděpodobností fakt, že orientace nulové hodnoty goniometrické stupnice ve svislém směru vzhůru byla více méně odhadnuta. Ke zpřesnění použité metody měření by tak vedlo využití stojanů, s jejichž pomocí by orientace nulové hodnoty ve svislém směru byla téměř zaručena. Dále je nutné podotknout, že určení směru snadného průchodu jednotlivých polarizátorů bylo využito ke správnému nastavení aparatury použité pro další měření, a tak by i přes kontrolu nastavení této aparatury mohlo nesprávné určení směru snadného průchodu jednotlivých polarizátorů negativně ovlivnit správnost dalšího měření.

Aby bylo při měření časové závislosti intenzity svazku prošlého analyzátozem $I(t)$ odstíněno pozadí, byl laserový svazek za výstupem laseru periodicky přerušován pomocí rotujícího kotouče s periodickými šterbinami. Zaznamenávací aparatura následně z naměřeného napětí na fotodetektoru snímala pouze signál měnící se se stejnou periodou, čímž bylo docíleno odstranění pozadí. Avšak i tak můžeme v grafech 1 a 2 pozorovat

silné fluktuace světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem téměř při všech zkoumaných napětích na vzorku U . Kvůli těmto fluktuacím byla světelná intenzita svazku prošlého analyzátozem I zatížena poměrně vysokou nejistotou. V Grafu 2 si můžeme všimnout peaku při hodnotě napětí na vzorku $U = 901 \text{ V}$. Při tomto napětí se však nejprve projevovala sestupná tendence světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I , a tak je možné, že data v tomto úseku byla ovlivněna hrubou chybou. Výrazný vliv na stanovení světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I měla dále volba času jejího určení, totiž po 120 s od změny napětí na vzorku. Je možné, že pokud bychom volili tento čas výrazně delší, došlo by k postupnému nárůstu, respektive poklesu v zavislosti na uvažované hodnotě napětí na vzorku, světelné intenzity I mimo interval daný nejistotami námi stanovené světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I při daném napětí na vzorku U . Bylo by proto vhodné při měření řádně zkoumat časový vývoj světelné intenzity I při konstantním napětí na vzorku U pro větší časové intervaly, např. v řádu desítek minut.

Na stanovení světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I používané pro další zpracování měřených dat mělo dále výrazný vliv uvažování offsetu I_+ , který byl zvolen čistě nejmenší naměřenou hodnotu světelné intenzity I při celém měření. Je tak velmi pravděpodobné, že skutečná hodnota offsetu je jiná. Jelikož nebyla dále uvažována jakákoliv nejistota stanovení tohoto offsetu, jsou nejistoty všech veličin, při jejichž stanovení bylo využito hodnot světelné intenzity svazku prošlého analyzátozem I a světelné intenzity I_0 pro nulové napětí na vzorku a shodné průchozí směry polarizátoru a analyzátozem, podhodnoceny.

Jelikož v laboratoři praktika nebylo uvedeno, jakou nejistotou je voltmetr, prostřednictvím kterého bylo měřeno napětí na vzorku U , zatížen, je nejistota stanovení tohoto napětí σ_U uvažována čistě na základě fluktuace tohoto napětí. Tato fluktuace je však s největší pravděpodobností výrazně větší než by byla nejistota daná čistě přesností měřícího přístroje. Je nutné dále podotknout, že při měření bylo několikrát pozorováno, a to zejména pro vyšší napětí na vzorku, že se napětí na vzorku v časovém intervalu měření pro dané napětí, tj. $\Delta t = 120 \text{ s}$, systematicky měnilo, přičemž většinou docházelo k systematickému poklesu napětí na vzorku. V některých případech dokonce mimo interval nejistoty stanovení napětí σ_U . Tento jev a jeho příčiny by bylo vhodné při snaze o přesnější měření charakterizovat.

Dále je nutné si povšimnout faktu, že se světelné intenzity I_0 pro nulové napětí na vzorku a shodné průchozí směry polarizátoru a analyzátozem pro dvě měření relativně výrazně odlišují. To by mohlo být způsobeno například tím, že se s rostoucí dobou po zapnutí laseru zvyšoval jeho zářivý výkon. Pokud by tomu tak skutečně bylo, je pravděpodobné, že světelná intenzita I_0 pro nulové napětí na vzorku a shodné průchozí směry polarizátoru a analyzátozem je ve skutečnosti funkcí času $I_0(t)$, což by zásadně ovlivnilo celé měření, a v takovémto případě by bylo oprávněné všechny výsledky měření

považovat za nesprávné. Aby pak mohlo být měření provedeno správně, bylo by nutné buď zjistit časovou závislost $I_0(t)$, nebo nechat laser zapnutý dostatečně dlouhou dobu, aby se jeho zářivý výkon stabilizoval, pokud je časová změna zářivého výkonu laseru skutečně příčinou proměnlivosti světelné intenzity I_0 pro nulové napětí na vzorku a shodné průchozí směry polarizátoru a analyzátoru.

Z grafů 5 a 6 můžeme s relativně velkou přesností tvrdit, že teoreticky očekávaná lineární závislost fázového posunu δ na kvadrátu napětí na vzorku U^2 se projevuje pouze pro napětí větší než cca 600 V, pro nižší napětí je tato závislost silně nelineární. Tento fakt by mohl být způsoben tím, že by se anizotropie ve vzorku mohla začít projevovat až po překročení jistého "aktivačního napětí". Faktu, že zpočátku je uvažovaná závislost nelineární, odpovídá to, že afinní členy b fitovaných lineárních závislostí jsou silně netriviální. V Grafu 6 můžeme dále pro zhruba dvě hodnoty v okolí fázového posunu cca 180° pozorovat velkou odchylku od fitované lineární závislosti, což by mohlo souviset s pravděpodobnou hrubou chybou v měření diskutovanou výše.

Hodnoty Kerrových konstant K stanovené pro jednotlivá měření se v rámci svých intervalů nejistot shodovaly. Stejně tak se v rámci svých intervalů nejistot shodovala půlvlnná napětí U_p stanovená pro jednotlivá měření. Stanovení půlvlnných napětí je zatíženo velkou relativní nejistotou, avšak domnívám se, že vzhledem ke způsobu jejich stanovení je tato vysoká nejistota oprávněná. Půlvlnná napětí U_p by dále mohla být odhadnuta přímo hodnotami napětí na vzorku U , při kterých by světelná intenzita svazku prošlého analyzátozem I nabývala největších hodnot, avšak kvůli relativně velké šířce intervalů změny napětí na vzorku U neodpovídal nikdy napětí příslušný fázový posun δ fázovému posunu $\delta = 180^\circ$, kterému by půlvlnné napětí mělo odpovídat. Takto učiněné odhady půlvlnného napětí by se však v rámci intervalů nejistot námi stanoveného půlvlnného napětí U_p s tímto napětím shodovaly.

Při měření nebyly stanoveny podmínky v laboratoři praktika, avšak retrospektivně by toto měření podle mého názoru mělo být provedeno, neboť výrazné změny teploty a tlaku by mohly ovlivnit vlastnosti vzorku $PLZT$, a tak i v něm pozorovaný Kerrův elektrooptický jev. Je však pravděpodobné, že se podmínky laboratoře výrazně neodlišovaly od standardních podmínek, pro které je vzorek $PLZT$ určen.

5 Závěr

Pomocí pozorování polarizovaného světla vytvořeného odrazem pod *Brewsterovým úhlem* od skleněné desky byly stanoveny směry snadného průchodu pro polarizátor a analyzátor na:

$$\psi_1 = (-2 \pm 2)^\circ \qquad \psi_2 = (-1 \pm 2)^\circ$$

Na základě znalosti směrů snadného průchodu polarizátoru a analyzátoru byla se-stavena aparatura pro měření Kerrova elektrooptického jevu na *PLZT* vzorku. Polari-zace světla za vzorkem pro nulové napětí na elektrodách vzorku byla ověřena.

Na základě naměřených dat byla vynesena závislost kvadrátu napětí na vzorku na fázovém posunu, která ve své části odpovídala teoreticky očekávané lineární závislosti. Lineární regresí této závislosti byla experimentálně stanovena Kerrova konstanta:

$$K = (1,49 \pm 0,15) \cdot 10^{-9} \text{ V}^{-2} \text{ m}$$

Interpolací této lineární závislosti bylo dále stanoveno půlvlnné napětí vzorku:

$$U_p = (868 \pm 107) \text{ V}$$

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Studijní text pro Úlohu 27 - Kerrův jev v pevné látce*. [online]. 15. 9. 2022. [cit. 5. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_327.pdf
- [2] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [3] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Pokyny k měření, Úloha 27 - Kerrův jev v pevné látce*. [online]. 15. 9. 2022. [cit. 5. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_327.pdf
- [4] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [5] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>